

COPPIE DI V.C. ovvero V.C. DOPPIE

Una coppia di v.c. è un insieme di 2 v.c. associate allo stesso esperimento

Noi studieremo coppie di v.c. discrete e coppie di v.c. continue

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE (o DISTRIBUZIONE) DI PROBABILITÀ CONGIUNTA PER LA COPPIA DI V.C. (X, Y)

Dat2 una coppia di v.c. si definisce funzione di ripartizione congiunta

$$F: \mathbb{D}^2 \rightarrow [0, 1]$$

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$$

tale che $F(a, b) = P(X \leq a \cap Y \leq b) = \forall a, b \in \mathbb{R}$
 $= P(X \leq a, Y \leq b)$
 NOTAZIONE $= \cap$

PROPRIETÀ

- 1) $F(a, b) \in [0, 1] \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$
- 2) $\lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow -\infty} F(a, b) = P(X \leq -\infty, Y \leq -\infty) = 0$
- 3) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} F(a, b) = P(X \leq +\infty, Y \leq +\infty) = 1$
- 4) $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(a, b) = P(X \leq a, Y \leq +\infty) = P(X \leq a) = F_X(a)$ **FUNZIONE DI...**

$a \rightarrow +\infty$

$$= F_X(a)$$

FUNZIONE DI
RIPARTIZIONE
(DI PROB.) MARGINALE
DELLA X

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} F(a, b) = P(X \leq +\infty, Y \leq b) = P(Y \leq b) = \\ = F_Y(b)$$

FUNZIONE DI
RIPARTIZIONE
(DI PROB.) MARGINALE
DELLA Y

N.B. D₂ $F(a, b)$ è facile ricavare $F_X(a)$ ed $F_Y(b)$,
mentre d₂ $F_X(a)$ ed $F_Y(b)$ NON è IN GENERALE
possibile determinare $F(a, b)$

Def FUNZIONE DI MASSA DI PROB.
CONGIUNTA

FUNZIONI DI MASSA CONGIUNTA

Dati una coppia di v.c. (X, Y) che possono assumere rispettivamente i valori $X \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$Y \in \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ (v.c. discrete), allora si definisce funzione di massa di probabilità congiunta

$$p: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1] \quad p(a, b) := \mathbb{P}(X=a \cap Y=b) = \mathbb{P}(X=a, Y=b)$$

notazione

FUNZIONI DI MASSA MARGINALI

$$p_X(a) = \mathbb{P}(X=a) = \sum_{k=1}^3 p(a, y_k)$$

... ..

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\forall a, b \in U \setminus$$

Def COPPIA DI V.C. CONGIUNTAMENTE CONTINUE

$$+1 \quad 1 \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \quad 1$$

esiste una funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$
tale che $\forall \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$

$$P((X, Y) \in \mathcal{C}) = \iint_{\mathcal{C}} f(x, y) dx dy.$$

La funzione f è detta funzione di densità di prob. congiunta.

PROPRIETÀ

1) $f(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = P((X, Y) \in \mathbb{R}^2) = 1$

3) $F(a, b) = P(X \leq a, Y \leq b) = \int_{-\infty}^b \left(\int_{-\infty}^a f(x, y) dx \right) dy$

4) $f(a, b) = \frac{\partial^2 F(a, b)}{\partial a \partial b}$

$$h) f(a,b) = \frac{\partial^2 F(a,b)}{\partial a \partial b}$$

(DI PROB.)

FUNZIONI DI DENSITA' MARGINALI
DI X E DI Y

$$\begin{aligned} f_X(a) &= \frac{dF_X(a)}{da} = \frac{d}{da} F(a, +\infty) = \frac{d}{da} \int_{-\infty}^a \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(a,y) dy \end{aligned}$$

In modo simile si verifica che

$$f_Y(b) = \frac{dF_Y(b)}{db} = \frac{d}{db} F(+\infty, b) = \frac{d}{db} \int_{-\infty}^b \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx \right) dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, b) dx$$

COPPIA DI V.C. INDIPENDENTI

Def Si dice che (X, Y) sono una coppia di v.c. indipendenti se $\forall A, B \subset \mathbb{R}$

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

N.B. La definizione è semplice, ma difficilmente applicabile per una verifica.

TEOREMA

TEOREMA

Condizione necessaria e sufficiente affinché (X, Y) sia una coppia di v.c. indipendenti è che

$$1) F(a, b) = F_X(a) F_Y(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

ovvero equivalentemente

2) Se (X, Y) sono v.c. discrete

$$p(a, b) = p_X(a) p_Y(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

ovvero equivalentemente

3) Se (X, Y) sono v.c. congiuntamente continue

$$f(a, b) = f_X(a) f_Y(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

Seguono esercizi su coppie di v.c. discrete e continue
svolti al b l'vzgnz.